

	FICHA TECNICA	COM – F – 33 V.1.
SISTEMAS PARA HIDROCEFALIA - PROGRAMADOR Y TRANSMISOR HAKIM		

1. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto	SISTEMAS PARA HIDROCEFALIA - PROGRAMADOR Y TRANSMISOR HAKIM
Marcas	CODMAN
Registro sanitario	INVIMA 2011DM-0008410
Modalidad del registro	IMPORTAR Y VENDER
Expiración Registro Sanitario	23 – 12 – 2021
Importador	MEDIREX SAS
Fabricante Legal	CODMAN & SHURTLEFF INC.
Clasificación de Riesgo	III
Presentación Comercial	Programador completo, 100-240 V CA suministrado con estuche de transporte, transmisor y cable, no estéril.
Condiciones de Almacenamiento	-40°C a + 60°C
Método de Esterilización	No aplica

2. INDICACIONES DE USO

El programador y transmisor HAKIM están diseñados para ser utilizados únicamente con las válvulas programables CODMAN® HAKIM en el tratamiento de hidrocefalia para desviar el líquido cefalorraquídeo (LCR) de los ventrículos cerebrales.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El programador es un módulo electrónico que contiene los circuitos de alimentación y de control. El panel de control de la parte delantera del programador posee una pantalla de información de programación y una representación de la parte programable de la válvula, tal como aparecería en una radiografía. El panel de control también contiene los botones utilizados para programar el valor de la presión de la válvula y elegir el idioma de la pantalla.

Los valores de presión oscilan entre 30 mm H₂O y 200 mm H₂O, en incrementos de 10 mm H₂O (entre 294 Pa y 1960 Pa, en incrementos de 98 Pa).

El transmisor proporciona la señal de programación a la válvula.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Tensión de alimentación: 100-240 V AC.
- Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz
- Fusibles de alimentación:
T5AL 250 V CA (100/120 V CA)
- Entrada nominal:
100-127 VCA 0,43 A/6 A 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES:

- Temperatura de funcionamiento: +10°C a + 30°C
- Humedad de funcionamiento: 30% a 75% humedad relativa, no condensante
- Presión de funcionamiento: 700 hPa a 1060 hPa
- Temperatura de transporte y almacenamiento: -40°C + 60°C
- Humedad de transporte y almacenamiento: 10% a 85% humedad relativa, no condensante
- Presión de transporte y almacenamiento: 500 hPa a 1060 hPa

*Se suministra un estuche de almacenamiento/transporte para proteger el programador y el transmisor cuando no se los utiliza o al transportarlos de un lugar a otro.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMADOR:

La programación debe realizarse antes de la implantación a través del envase externo no estéril. Realice la programación después de la operación según sea necesario.

El panel de control del programador contiene una pantalla y una representación de la parte programable de la válvula, tal como aparecería en una radiografía. Esta representación también incorpora los 18 botones de selección de presión. Los 18 LEDs, correspondientes a la posición del indicador de presión de la válvula al ser observado en una radiografía, confirman el valor de presión elegido.

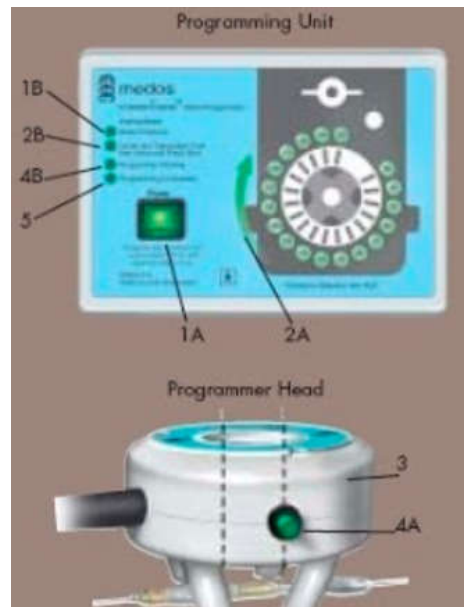
INFORMACION SOBRE EL TRANSMISOR:

El transmisor incluye un orificio central iluminado y flechas de dirección para facilitar su posicionamiento adecuado sobre la válvula. Se conecta a la unidad de programación mediante una clavija con puntas y se le activa a través de un botón de inicio.

INFORMACIÓN SOBRE LA VALVULA RADIOGRAFIADA:

El marcador blanco de la válvula indica su lado derecho. El indicador de presión que se encuentra sobre el anillo blanco indica el valor de presión elegido.

Existe una correlación directa entre la posición de los botones selectores de presión del panel de control de la unidad de programación y las posiciones del indicador de presión sobre la válvula observados en una radiografía. Tenga en cuenta que cuando la válvula se programa en 70, 120 o 170, el indicador de presión se alinea con la "X" del centro de la válvula.



4. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No utilice el programador en una sala de resonancia magnética.
- No deje el programador o el transmisor en entornos con condiciones ambientales extremas durante tiempos prolongados.
- Si el programador y el transmisor han estado expuestos a condiciones ambientales extremas, como los que tienen lugar durante el transporte o en el almacenamiento, deje que se adapten a la temperatura ambiente antes de utilizarlos.
- No programe la válvula sobre una superficie metálica.
- Mientras se familiariza con la programación de la válvula se recomienda modificar el valor de presión de la válvula implantada en incrementos de no más de 40 mm H₂O (392 Pa) durante un periodo de 24 horas. Debe realizarse un seguimiento detenido de los pacientes cuyo valor de presión se ha modificado durante las primeras 24 horas después de la programación. Se recomienda realizar radiografías para confirmar los cambios realizados en el valor e presión de la válvula.
- Antes de utilizar el instrumento, compruebe las conexiones del programador y del transmisor, sus valores y funcionamiento.
- Las modificaciones no autorizadas al programador o al transmisor pueden provocar un fallo en el instrumento y producir una lesión grave en el paciente o su muerte.
- Antes de encender el programador, compruebe que se encuentra instalado el fusible correcto.
- No mueva el transmisor durante la programación.
- No esterilice el programador ni el transmisor, ni los sumerja en líquidos.
- Para evitar interferencias, no coloque el programador Hakim sobre otros equipos.

5. RIESGOS O POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

- Riesgo de descarga eléctrica: no abra el programador ni el transmisor. Para su reparación, recurra a personal técnico cualificado.
- Riesgo de explosión: no utilice el programador en presencia de material inflamable como anestésicos, solventes, agentes de limpieza y gases endógenos

Codman & Shurtleff asume la responsabilidad de todo lo relacionado con la seguridad, fiabilidad y funcionamiento del equipo únicamente si:

- Los ajustes, modificaciones y reparaciones han sido realizados por personal autorizado.
- La instalación eléctrica de la sala pertinente cumple la normativa local vigente.
- El equipo se utiliza conforme a las presentes instrucciones de uso.

El equipo no es apto para ser utilizado en presencia de MEZCLAS ANALGESICAS INFLAMABLES CON AIRE o CON OXIGENO o PROTOXIDO DE NITROGENO.

El programador contiene componentes eléctricos. Considere su reciclaje al final de su vida útil. El producto puede enviarse de vuelta a CODMAN para su reciclaje. Deseche el equipo de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Codman & Shurtleff, Inc. Garantiza que este dispositivo médico está exento de defectos tanto en su material como en su fabricación por un (1) año a partir de la fecha de compra.

6. INSTRUCCIONES DE USO

INICIALIZACIÓN DEL PROGRAMADOR Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL IDIOMA:

Antes de utilizar por primera vez el programador en una válvula, siga estos pasos para configurar el programador para su funcionamiento y para definir el idioma de la pantalla.

Compruebe que se encuentra instalado el fusible correcto en el programador según la tensión de alimentación que utilizará:

Tensión de alimentación	Tipo de Fusible
100/120 V CA	T5AL 5 x 20 mm
220/240 V CA	T2AL 5 x 20 mm

1. Introduzca la clavija del transmisor en el receptáculo del cable del transmisor que se encuentra en la parte posterior del programador.
2. Enchufe el conector hembra del cable de alimentación de programador en el receptáculo del programador. Enchufe el conector macho del cable de alimentación a una fuente de alimentación adecuada.
3. Pulse en interruptor de encendido en los paneles posterior del programador a la posición ON. Después de realizarse un procedimiento de autocomprobación, la pantalla de cristal líquido de la parte delantera del programador se iluminará y mostrará CODMAN HAKIM PROGRAMMER VER 5.0

Inmediatamente después de que aparece el mensaje anterior, presione el botón de selección *30 del panel delantero. La pantalla mostrará el mensaje:

LANGAUGE 30 = ENGLISH MORE = 200
--

*Para seleccionar español, presione el botón de selección de presión "70" para ver las dos opciones de idiomas siguientes, presione el botón de selección de presión "200" hasta que aparezca el idioma deseado. Presione el botón de selección de presión adecuado que aparece junto al idioma indicado.

70 = ESPAÑOL

*Cada vez que se enciende la pantalla del programador vuelve automáticamente al idioma seleccionado.

PROCEDIMIENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON LA PROGRAMACION ANTES DE IMPLANTACIÓN:

Para familiarizarse con la programación de la válvula, realice el procedimiento de programación pre-implantación que se indica a continuación sin retirar la válvula de su envase blíster. Es en extremo recomendable programar la válvula antes de su implantación, para facilitar su programación y para hacer una confirmación visual inmediata del valor de presión correcto.

Siga los pasos del 1-4 del procedimiento de inicialización y de selección del idioma del programador para configurar el equipo y encender la unidad. La pantalla de cristal líquido se iluminará y mostrará el siguiente mensaje: POR FAVOR SELECCIONE LA PRESIÓN.

Seleccione el valor de presión deseado presionando el botón de selección de presión correspondiente en el panel delantero. El programador generará un tono agudo. El LED azul correspondiente se iluminará. Al mismo tiempo, la pantalla mostrará el siguiente mensaje: POSICIONE EL TRANSMISOR, TOCAR INICIO.

Coloque las cuatro puntas del transmisor en las cuatro depresiones del tercer entorno de la válvula de entrada. Apunte la flecha del trasmisor en el mismo sentido de la flecha del blíster. Mire a través del orificio central iluminado del transmisor para comprobar que la válvula se encuentre centrada en la abertura.

Presione el botón START (INICIO) del transmisor. La pantalla mostrara el mensaje: PROGRAMANDO POR FAVOR ESPERE...

Durante la programación, lo botones de selección de presión se iluminan de forma secuencial hasta llegar al valor de presión seleccionado.

Una vez finalizada la programación (aproximadamente 2 segundos), el programador emitirá un tono agudo largo y la pantalla mostrará el mensaje: PROGRAMACIÓN COMPLETA.

Después de una breve espera, la pantalla volverá al mensaje original nuevamente: POR FAVOR SELECCIONE LA PRESIÓN

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION POST-IMPLANTACIÓN:

Siga los pasos del 1 al 4 del procedimiento de inicialización del programador y selección del idioma para configurar el equipo y encienda la unidad. La pantalla de cristal líquido se iluminará y mostrará el siguiente mensaje: POR FAVOR SELECCIONE LA PRESIÓN

Seleccione el valor de presión deseado presionando el botón de selección de presión correspondiente en el panel frontal. El programador emitirá un tono agudo. El LED azul correspondiente se iluminará y las lámparas del transmisor también. Al mismo tiempo la pantalla mostrará el siguiente mensaje: POSICIONE EL TRANSMISOR TOCAR INICIO

NOTA: no es necesario afeitar el cuero cabelludo para realizar este procedimiento. Pálpelo para ubicar la válvula implantada, específicamente la válvula de entrada, manteniéndolo paralelo al sistema de válvula y apuntando en la dirección de flujo.

Coloque las cuatro puntas del transmisor alrededor de la válvula de entrada de modo tal que reposen sobre el cuero cabelludo. Las flechas del transmisor deberían estar paralelas al dedo índice y apuntando en la dirección del flujo.

Centre el transmisor de modo tal que la abertura iluminada quede directamente sobre la uña del dedo índice.

Pulse el botón INICIO del transmisor. La pantalla de cristal líquido mostrará el mensaje PROGRAMANDO POR FAVOR ESPERE...

Durante la programación, los botones de selección de presión se iluminarán en forma secuencial hasta llegar el valor de presión seleccionado.

Una vez finalizada la programación (aproximadamente 2 segundos), el programador emitirá un tono agudo largo y la pantalla mostrará el mensaje: PROGRAMACIÓN COMPLETA.

Después de una breve espera, la pantalla mostrará el mensaje original nuevamente: POR FAVOR SELECCIONE LA PRESION

Utilice una radiografía con una pantalla de televisión intensificadora o una placa radiográfica, para confirmar que la presión de la válvula es la adecuada.

Elaborado por:		Aprobado por:	
INGENIERIA BIOMEDICA		DIRECTORA TÉCNICA	
Fecha	01-04-19	Fecha	01-04-19